LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 & 9
“STRUCT & ARRAY”

DISUSUN OLEH:

JANICA PRIMA GINTING

109082500064

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

SOAL LATIHAN

Statement Struct & Array

1.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat  Titik
    radius int
}

func jarak(p Titik, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(math.Pow(float64(p.x-q.x), 2) + math.Pow(float64(p.y-q.y), 2))
}

func diDalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.radius)
}

func main() {
    var l1, l2 Lingkaran
    var p Titik
    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.radius)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.radius)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)
    dl1 := diDalam(l1, p)
    dl2 := diDalam(l2, p)

    if dl1 && dl2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dl1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dl2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                    powershell

PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 7-9> go run Lat1/Lat1.go
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 7-9> go run Lat1/Lat1.go
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 7-9> go run Lat1/Lat1.go
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 7-9> go run Lat1/Lat1.go
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 7-9>
```

Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk mengecek posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran. Pertama, program membaca input berupa pusat dan radius untuk dua lingkaran, lalu membaca satu titik. Setelah itu dihitung jarak antara titik dengan pusat masing-masing lingkaran menggunakan rumus jarak (akar dari selisih kuadrat koordinat). Hasil jarak itu dibandingkan dengan radius lingkaran. Kalau jaraknya lebih kecil atau sama dengan radius, berarti titiknya ada di dalam lingkaran. Terakhir, program menampilkan apakah titik tersebut ada di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, keduanya, atau malah di luar dua-duanya.

2.

Source Code:

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

const MAX int = 100

func main() {
    var arr [MAX]int
    var n, x, hapusIdx, cariBilangan int

    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen (N): ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan elemen ke-%d: ", i)
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Print("\na. Isi array: ")
    tampilkanArray(arr, n)
```

```
fmt.Print("b. Elemen indeks ganjil: ")
for i := 1; i < n; i += 2 {
    fmt.Printf("%d ", arr[i])
}
fmt.Println()

fmt.Print("c. Elemen indeks genap: ")
for i := 0; i < n; i += 2 {
    fmt.Printf("%d ", arr[i])
}
fmt.Println()

fmt.Print("d. Masukkan nilai x untuk kelipatan indeks: ")
fmt.Scan(&x)
fmt.Printf("   Elemen indeks kelipatan %d: ", x)
for i := 0; i < n; i++ {
    if i != 0 && i%x == 0 {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
}
fmt.Println()

total := 0
for i := 0; i < n; i++ {
    total += arr[i]
}
rataRata := float64(total) / float64(n)

var jumlahKuadratSelisih float64
for i := 0; i < n; i++ {
    jumlahKuadratSelisih += math.Pow(float64(arr[i])-rataRata, 2)
}
stdDev := math.Sqrt(jumlahKuadratSelisih / float64(n))

fmt.Printf("f. Rata-rata: %.2f\n", rataRata)
fmt.Printf("g. Standar Deviasi: %.2f\n", stdDev)

fmt.Print("h. Masukkan bilangan yang ingin dicari frekuensinya: ")
fmt.Scan(&cariBilangan)
frekuensi := 0
for i := 0; i < n; i++ {
    if arr[i] == cariBilangan {
        frekuensi++
    }
}
fmt.Printf("   Frekuensi bilangan %d adalah: %d\n", cariBilangan, frekuensi)

fmt.Print("e. Masukkan indeks yang ingin dihapus: ")
fmt.Scan(&hapusIdx)
```

```
    for i := hapusIdx; i < n-1; i++ {
        arr[i] = arr[i+1]
    }
    n--
    fmt.Print("   Isi array setelah dihapus: ")
    tampilkanArray(arr, n)
}

func tampilkanArray(arr [MAX]int, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()
}
```

Output:

Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk mengolah data dalam array. Awalnya user diminta memasukkan jumlah elemen lalu mengisi nilai-nilai ke dalam array. Setelah itu, program menampilkan isi array, lalu memisahkan dan menampilkan elemen berdasarkan indeks ganjil dan genap, serta elemen yang berada pada indeks kelipatan angka tertentu yang dimasukkan user. Selanjutnya program menghitung rata-rata dari semua elemen dan juga standar deviasi untuk melihat sebaran datanya. Program juga bisa menghitung berapa kali suatu angka muncul di dalam array. Terakhir, user bisa menghapus elemen pada indeks tertentu, lalu array akan diperbarui dan ditampilkan kembali tanpa elemen tersebut.

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var klubA, klubB string
   var skorA, skorB int
   var hasil []string

   fmt.Print("Klub A : ")
   fmt.Scan(&klubA)
   fmt.Print("Klub B : ")
   fmt.Scan(&klubB)

   i := 1
   for {
      fmt.Printf("Pertandingan %d : ", i)
      fmt.Scan(&skorA, &skorB)

      if skorA < 0 || skorB < 0 {
         break
      }
      if skorA > skorB {
         hasil = append(hasil, klubA)
      } else if skorB > skorA {
         hasil = append(hasil, klubB)
      } else {
         hasil = append(hasil, "Draw")
      }
      i++
   }
   fmt.Println()
   for j, pemenang := range hasil {
      fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", j+1, pemenang)
   }
   fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output:

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   powershell

PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 7-9> go run Lat3/Lat3.go
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : -1 2

Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 7-9>
```

Deskripsi Program:

Program ini dipakai untuk mencatat hasil beberapa pertandingan antara dua klub. User diminta memasukkan nama dua klub, lalu setiap pertandingan diinput skor masing-masing. Program akan terus meminta skor sampai ada nilai negatif, yang jadi tanda untuk berhenti. Setiap hasil pertandingan dicek, kalau skor klub A lebih besar maka klub A dianggap menang, kalau klub B lebih besar maka klub B yang menang, dan kalau sama dianggap draw. Semua hasil itu disimpan, lalu di akhir program ditampilkan satu per satu pemenangnya sesuai urutan pertandingan, dan ditutup dengan pesan bahwa pertandingan sudah selesai.

4.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var k rune
    *n = 0
    fmt.Print("Teks: ")
    for *n < NMAX {
        fmt.Scanf("%c", &k)
        if k == '.' || k == '\n' || k == '\r' {
            if k == '.' {
                break
            }
            continue
        }
        if k != ' ' {
            t[*n] = k
            *n++
        }
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        temp := t[i]
        t[i] = t[n-1-i]
        t[n-1-i] = temp
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    var tAsli tabel = t
```

```
    balikanArray(&t, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if tAsli[i] != t[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    isiArray(&tab, &m)

    isPalin := palindrom(tab, m)

    balikanArray(&tab, m)

    fmt.Print("Reverse teks: ")
    cetakArray(tab, m)

    fmt.Printf("Palindrom? %t\n", isPalin)
}
```

Output:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 7-9> go run Lat4/Lat4.go
Teks: S E N A N G .
Reverse teks: G N A N E S
Palindrom? false
PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 7-9> go run Lat4/Lat4.go
Teks: K A T A K .
Reverse teks: K A T A K
Palindrom? true
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk membaca teks karakter per karakter, lalu menyimpannya ke dalam array tanpa spasi dan akan berhenti kalau menemukan tanda titik. Setelah itu, teks tersebut dicek apakah termasuk palindrom atau tidak, yaitu apakah dibaca dari depan dan belakang hasilnya sama. Program melakukannya dengan membalik isi array lalu membandingkannya dengan versi asli. Selain itu, hasil teks yang sudah dibalik juga ditampilkan ke layar. Di akhir, program memberi tahu apakah teks yang dimasukkan termasuk palindrom atau bukan.